

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
BERBASIS WEB UNTUK PEMETAAN DAN ANALISIS
ZONASI UMKM DI SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN
ALGORITMA K-MEANS**

Disusun:

[NAMA MAHASISWA]

NIM. [NIM]

**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
2026**

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
BERBASIS WEB UNTUK PEMETAAN DAN ANALISIS
ZONASI UMKM DI SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN
ALGORITMA K-MEANS**

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan
Program Sarjana Terapan Program Studi D-IV Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Manado

Disusun:
[NAMA MAHASISWA]
NIM. [NIM]

POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB UNTUK PEMETAAN DAN ANALISIS ZONASI UMKM DI SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS

Disusun:

[NAMA MAHASISWA]

NIM. [NIM]

Telah dipertahankan dalam Seminar dan Ujian Skripsi di depan Tim Penguji pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Sarjana Terapan.

Disahkan oleh:

Jabatan	Nama dan tanda tangan
Ketua Pelaksana Ujian Skripsi	
Pembimbing I	
Pembimbing II	

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Keterangan	Isi
Nama	[NAMA MAHASISWA]
NIM	[NIM]
Program Studi	D-IV Teknik Informatika
Jurusan	Teknik Elektro

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh kutipan, data, dan rujukan dicantumkan sesuai kaidah ilmiah. Apabila terbukti terdapat pelanggaran akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Manado, 2026

Yang membuat pernyataan,

[NAMA MAHASISWA]

NIM. [NIM]

ABSTRAK

[NAMA MAHASISWA], Rancang bangun sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan dan analisis zonasi umkm di sulawesi utara menggunakan algoritma k-means (dibimbing oleh Pembimbing I dan Pembimbing II).

Data UMKM yang tersimpan dalam tabel belum langsung menunjukkan pola kedekatan wilayah dan tingkat ketelitian lokasinya. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk pemetaan dan analisis zonasi UMKM di Sulawesi Utara menggunakan K-Means. Sistem menggunakan React dan Vite untuk antarmuka, Leaflet untuk peta, serta Supabase untuk basis data dan autentikasi ketika konfigurasi backend tersedia. Analisis menerapkan jarak Haversine, inisialisasi K-Means++ deterministik, maksimum 100 iterasi, dan ambang konvergensi 0,0001 derajat. Dataset proyek memuat 1.802 UMKM dengan koordinat yang dapat dianalisis. Pada K=3, algoritma selesai dalam tiga iterasi dan menghasilkan kelompok beranggota 1.116, 46, dan 640 titik dengan WCSS 1.241.741,19 km². Sistem menyediakan pencarian, filter, informasi kualitas lokasi, UMKM terdekat, panel admin, verifikasi koordinat, impor-ekspor, audit log, dan penyimpanan snapshot analisis. Pemisahan koordinat analisis dan tampilan meningkatkan keterlacakan hasil.

Kata kunci: sistem informasi geografis, UMKM, K-Means, Haversine, Leaflet, Supabase.

ABSTRACT

[NAMA MAHASISWA], Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Dan Analisis Zonasi Umkm Di Sulawesi Utara Menggunakan Algoritma K-Means (supervised by Advisor I and Advisor II).

Tabular MSME records do not immediately reveal spatial proximity or location accuracy. This study designs a web-based Geographic Information System for mapping and zoning MSMEs in North Sulawesi using K-Means. React and Vite provide the interface, Leaflet provides interactive maps, and Supabase provides optional database and authentication services. The analysis uses Haversine distance, deterministic K-Means++ initialization, a maximum of 100 iterations, and a convergence threshold of 0.0001 degrees. The project dataset contains 1,802 mappable records. With $K=3$, the algorithm converged in three iterations and produced groups of 1,116, 46, and 640 records with a WCSS of 1,241,741.19 km². The application includes search, category filters, location-quality labels, nearby-business discovery, administrative data management, coordinate verification, import-export, audit logs, and reproducible analysis snapshots.

Keywords: geographic information system, MSME, K-Means, Haversine, Leaflet, Supabase.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Terapan pada Program Studi D-IV Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan institusi, dosen pembimbing, seluruh dosen dan tenaga kependidikan, orang tua serta keluarga, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah.

Naskah ini masih memerlukan penyempurnaan identitas akademik, bukti pengujian akhir, validasi lapangan, dan penyesuaian dengan arahan pembimbing. Semoga hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi geografis serta pengelolaan data UMKM di Sulawesi Utara.

Manado, 2026

Penulis,

[NAMA MAHASISWA]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
BAB V PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan penelitian

Gambar 3.2 Arsitektur Web GIS Zonasi UMKM

Gambar 3.3 Alur pengolahan data

Gambar 3.4 Alur algoritma K-Means

Gambar 4.1 Alur halaman publik

Gambar 4.2 Alur verifikasi koordinat

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional

Tabel 3.2 Kebutuhan nonfungsional

Tabel 4.1 Ringkasan dataset

Tabel 4.2 Matriks peran pengguna

Tabel 4.3 Hasil K-Means

Tabel 4.4 Skenario pengujian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang. UMKM berperan dalam kegiatan ekonomi lokal, namun data administrasi belum langsung memperlihatkan pola sebarannya. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui integrasi tabel UMKM dengan peta interaktif. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, peta membantu masyarakat dan pengelola membaca kedekatan serta konsentrasi lokasi. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Identifikasi Masalah

1.2 Identifikasi Masalah. Alamat tidak seragam, koordinat perkiraan, dan pembaruan tanpa jejak dapat mengurangi keandalan pembacaan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui normalisasi, status ketelitian, dan audit perubahan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pengguna mengetahui batas ketepatan informasi sebelum mengambil tindakan. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Rumusan Masalah

1.3 Rumusan Masalah. Masalah penelitian mencakup desain Web GIS, penerapan K-Means, kualitas koordinat, dan pengujian fungsi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui perumusan kebutuhan berdasarkan alur publik dan admin. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujur. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pertanyaan penelitian diarahkan pada artefak yang dapat diperiksa Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.4 Tujuan Penelitian

1.4 Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian adalah menghasilkan aplikasi yang memadukan informasi usaha, peta, dan zonasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui pengembangan fungsi publik, pengelola, dan analisis. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil dapat mendukung pencarian UMKM serta eksplorasi pola wilayah. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Manfaat Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian. Manfaat akademis berhubungan dengan penerapan algoritma spasial; manfaat praktis berhubungan dengan akses informasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui dokumentasi arsitektur dan hasil eksekusi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, penelitian memberi dasar pengembangan sistem lebih lanjut Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Batasan Masalah

1.6 Batasan Masalah. K-Means hanya mengolah lintang dan bujur serta tidak menilai omzet, mutu produk, atau kinerja usaha. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui nilai K antara 2 dan 10 pada dataset proyek. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil dipakai sebagai dukungan eksplorasi, bukan keputusan tunggal Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.7 Sistematika Penulisan

1.7 Sistematika Penulisan. Naskah dibagi menjadi pendahuluan, teori, metode, hasil, penutup, pustaka, dan lampiran. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui alur masalah-metode-bukti-simpulan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pembaca dapat membedakan fakta implementasi dan rencana evaluasi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Geografis

2.1 Sistem Informasi Geografis. SIG mengelola data yang memiliki referensi keruangan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui lapisan titik, basemap, marker, popup, dan panel. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, tabel usaha memperoleh konteks geografis Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Konsep UMKM

2.2 Konsep UMKM. UMKM menjadi objek data yang memiliki identitas, kategori, alamat, dan lokasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui atribut usaha yang tersedia pada dataset. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, kualitas atribut menentukan kualitas informasi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.3 Web GIS

2.3 Web GIS. Web GIS menyajikan fungsi geografis melalui browser dan jaringan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui aplikasi klien React dengan sumber JSON atau Supabase. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pengguna tidak memerlukan perangkat lunak GIS desktop. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.4 Data Spasial Titik

2.4 Data Spasial Titik. Titik direpresentasikan oleh pasangan lintang dan bujur. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui validasi koordinat analisis dan tampilan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, sumber koordinat tidak bertukar antara analisis dan presentasi. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.5 Ketelitian Lokasi

2.5 Ketelitian Lokasi. Status lokasi terdiri dari tepat, perkiraan kecamatan, dan belum terverifikasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui label kualitas dan alur verifikasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pengguna memahami tingkat keyakinan posisi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.6 Algoritma K-Means

2.6 Algoritma K-Means. K-Means mengulang penugasan titik dan pembaruan centroid untuk membentuk K kelompok. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui perhitungan hingga konvergen atau 100 iterasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, algoritma mudah direproduksi untuk eksplorasi zonasi. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.7 Inisialisasi K-Means++

2.7 Inisialisasi K-Means++. K-Means++ memilih centroid awal dengan peluang berbobot jarak kuadrat. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui seed deterministik dari K, id, dan koordinat. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, masukan sama menghasilkan inisialisasi yang stabil. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.8 Jarak Haversine

2.8 Jarak Haversine. Haversine menghitung jarak lengkung bumi dari lintang dan bujur. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui radius bumi 6371,0088 km. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, jarak geografis lebih bermakna daripada selisih derajat. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.9 WCSS

2.9 WCSS. WCSS menjumlahkan kuadrat jarak anggota terhadap centroidnya. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui perbandingan WCSS untuk beberapa nilai K. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pemilihan K mempertimbangkan penurunan WCSS dan interpretabilitas Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.10 React dan Vite

2.10 React dan Vite. React menyusun antarmuka dari komponen dan state, sedangkan Vite menangani pengembangan serta build. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui App, Sidebar, BusinessList, Map, dan halaman admin. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, tanggung jawab antarmuka terpisah Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.11 Leaflet

2.11 Leaflet. Leaflet menyediakan peta, layer, marker, popup, lingkaran, dan kontrol zoom. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui React-Leaflet dan leaflet.markercluster. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, ribuan titik tetap dapat dieksplorasi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.12 Supabase

2.12 Supabase. Supabase menyediakan basis data, autentikasi, dan Data API ketika backend diaktifkan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui publishable key di klien, RLS, RPC, dan profil peran. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, operasi sensitif tidak bergantung pada tombol antarmuka Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.13 Pengujian Perangkat Lunak

2.13 Pengujian Perangkat Lunak. Black-box menguji perilaku fitur dari masukan dan keluaran yang terlihat. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui skenario fungsi, lint, dan build. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, bukti pengujian dapat diperiksa kembali Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.14 Posisi Penelitian

2.14 Posisi Penelitian. Penelitian menempatkan keterlacakan koordinat dan snapshot analisis sebagai bagian dari Web GIS. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui pemetaan publik, verifikasi, K-Means, dan audit. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, sistem menggabungkan eksplorasi dengan tata kelola data Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1 Jenis Penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan rancang bangun perangkat lunak. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui identifikasi, desain, implementasi, uji, dan evaluasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil berupa aplikasi beserta dokumentasi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.2 Objek Penelitian

3.2 Objek Penelitian. Objek penelitian adalah data UMKM dalam cakupan Sulawesi Utara pada dataset proyek. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui pemeriksaan data dan kode sumber. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, cakupan mengikuti titik yang tersedia Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.3 Sumber Data

3.3 Sumber Data. Sumber primer berupa dataset serta artefak kode; sumber sekunder berupa literatur dan dokumentasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `umkm.json`, komponen React, layanan, dan migrasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, asal bukti dapat ditelusuri Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.4 Tahapan Penelitian

3.4 Tahapan Penelitian. Tahapan mengalir dari studi literatur sampai dokumentasi hasil. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui pengumpulan, normalisasi, desain, implementasi, uji, analisis. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, keputusan teknis mempunyai konteks Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.5 Kebutuhan Fungsional

3.5 Kebutuhan Fungsional. Fungsi diturunkan dari kebutuhan masyarakat dan pengelola. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui peta, cari, filter, detail, lokasi terdekat, CRUD, verifikasi, impor, ekspor, K-Means, audit. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, setiap peran memperoleh fungsi yang sesuai Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.6 Kebutuhan Nonfungsional

3.6 Kebutuhan Nonfungsional. Kebutuhan mencakup keamanan, kinerja, responsivitas, dan keterlacakan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui RLS, validasi, hash dataset, serta desain responsif. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, kualitas tidak diukur dari fitur saja Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.7 Arsitektur Sistem

3.7 Arsitektur Sistem. Arsitektur memisahkan presentasi, logika peta, layanan data, dan backend. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui React, Leaflet, JSON statis, dan Supabase. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, halaman publik tetap dapat berjalan tanpa backend. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.8 Perancangan Data

3.8 Perancangan Data. Skema menyimpan identitas usaha dan metadata lokasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui koordinat analisis, koordinat tampilan, status, area, aktif, dan publikasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, validasi pasangan koordinat dapat diterapkan Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.9 Perancangan K-Means

3.9 Perancangan K-Means. Masukan, inisialisasi, penugasan, pembaruan, kondisi henti, dan keluaran ditetapkan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui K-Means++ deterministik, Haversine, ambang 0,0001. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, parameter dapat disimpan untuk reproduksi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.10 Perancangan Antarmuka

3.10 Perancangan Antarmuka. Antarmuka publik berfokus pada penemuan, sedangkan admin berfokus pada pengelolaan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui sidebar, daftar, peta, panel info, dashboard, dan formulir. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, beban kerja pengguna dipisahkan Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.11 Perancangan Keamanan

3.11 Perancangan Keamanan. Keamanan mencakup autentikasi dan otorisasi baris di basis data. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui Supabase Auth, RLS, dan RPC tervalidasi. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, publishable key tidak menjadi pengganti kebijakan akses Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.12 Rencana Pengujian

3.12 Rencana Pengujian. Pengujian mencakup jalur normal, input salah, izin lokasi, dan hak akses. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui kasus black-box dan pemeriksaan build. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil akhir dapat dilengkapi bukti seminar Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.13 Risiko Penelitian

3.13 Risiko Penelitian. Risiko utama berasal dari kualitas alamat, titik perkiraan, dan perubahan dataset. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui status lokasi, verifikasi manual, snapshot, dan hash. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil lama dapat dibandingkan dengan masukan aslinya. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Implementasi

4.1 Gambaran Implementasi. Aplikasi bernama Zonasi UMKM Sulawesi Utara memiliki halaman publik dan panel /admin. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui React, Vite, Leaflet, marker cluster, dan Supabase opsional. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pencarian publik dan tata kelola admin terpisah. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Dataset Proyek

4.2 Dataset Proyek. Dataset memuat 1.802 rekaman yang seluruhnya mempunyai koordinat analisis. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui normalisasi JSON sebelum digunakan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, angka menggambarkan snapshot proyek, bukan statistik resmi provinsi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Komposisi Kategori

4.3 Komposisi Kategori. Kategori terbesar adalah Roti, Kue & Biskuit 596; Jasa Boga/Katering 569; Makanan Ringan 173. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui agregasi `product_label` dan `product_type`. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, komposisi membantu pembaca memahami dominasi dataset Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4 Normalisasi Lokasi

4.4 Normalisasi Lokasi. Data lama dipetakan ke field analisis dan tampilan tanpa mengklaim titik GPS yang presisi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `normalizeBusinessLocation`. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, kompatibilitas lama tetap dipertahankan. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.5 Halaman Publik

4.5 Halaman Publik. Sidebar, pencarian, kategori, daftar, dan peta membentuk alur penemuan UMKM. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui state React dan sinkronisasi pilihan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pengguna tidak perlu membaca tabel panjang Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.6 Marker Cluster

4.6 Marker Cluster. Marker dikelompokkan sesuai zoom dan dibuka ketika pengguna mendekat. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `leaflet.markercluster` dengan fallback layer. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, peta tetap responsif dan informatif Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.7 Informasi Popup

4.7 Informasi Popup. Popup menampilkan nama, merek, kategori, pemilik, alamat, status lokasi, dan zona. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `escapeHtml` dan binding popup. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, nilai dataset tidak dieksekusi sebagai markup Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.8 UMKM Terdekat

4.8 UMKM Terdekat. Sistem mengambil lokasi browser dan mengurutkan lima titik terdekat. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui Geolocation API dan Haversine. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil perkiraan diberi label eksplisit Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.9 Panel Admin

4.9 Panel Admin. Admin memuat dashboard, data, verifikasi, K-Means, impor-ekspor, dan audit. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui routing antarmuka berdasarkan sesi dan profil. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, pekerjaan operasional memiliki ruang terpisah Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.10 Peran Pengguna

4.10 Peran Pengguna. Superadmin/admin dapat menulis, verifikator terbatas pada verifikasi, dan viewer membaca. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui RLS dan pemeriksaan peran. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, menyembunyikan tombol bukan satu-satunya perlindungan Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.11 Verifikasi Koordinat

4.11 Verifikasi Koordinat. Titik diperiksa melalui pin atau input angka sebelum berstatus tepat. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui RPC `verify_umkm_location` dan validasi pasangan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujur. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, bukti ketelitian tidak dipulihkan melalui CSV Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.12 K-Means

4.12 K-Means. Algoritma menugaskan titik ke centroid terdekat dan menghitung centroid baru. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `performKMeans` dengan Haversine. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujur. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, keluaran mencakup cluster, centroid, WCSS, iterasi, dan radius Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.13 Hasil K-Means

4.13 Hasil K-Means. Pada $K=3$ diperoleh kelompok 1.116, 46, dan 640 dengan tiga iterasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui eksekusi modul proyek pada 1.802 titik. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, kelompok kecil perlu dipertimbangkan saat memilih K. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.14 Perbandingan Nilai K

4.14 Perbandingan Nilai K. WCSS turun dari 3.716.836,85 pada $K=2$ menjadi 253.724,57 pada $K=6$. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui perhitungan konsisten pada snapshot yang sama. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, penurunan WCSS tidak cukup tanpa interpretasi. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.15 Snapshot Analisis

4.15 Snapshot Analisis. Masukan diurutkan, disimpan, dan diberi hash SHA-256 bersama parameter. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui `kmeans_runs`, `input_snapshot`, dan `dataset_hash`. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil historis dapat direproduksi Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.16 Impor dan Audit

4.16 Impor dan Audit. Impor batch atomik mencegah penyimpanan sebagian ketika validasi gagal. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui RPC `import_umkm_batch` dan `audit_logs`. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, perubahan data mempunyai jejak Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.17 Pengujian dan Keterbatasan

4.17 Pengujian dan Keterbatasan. Skenario menguji fungsi publik, admin, validasi, dan akses; kualitas titik tetap menjadi batas utama. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui black-box, lint, build, dan verifikasi lapangan. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil sistem perlu dibaca sesuai mutu sumber Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Perancangan

5.1 Kesimpulan Perancangan. Web GIS berhasil memadukan dataset UMKM, peta, dan analisis zonasi. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui komponen React dan Leaflet. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, sistem menyediakan alur pencarian yang dapat digunakan Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan Analisis

5.2 Kesimpulan Analisis. K-Means++ dan Haversine menghasilkan klaster yang dapat diulang pada snapshot sama. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui parameter, WCSS, iterasi, centroid, dan hash. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujurnya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, hasil dapat ditelusuri kembali Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.3 Saran Teknis

5.3 Saran Teknis. Standarisasi alamat dan verifikasi titik perlu diprioritaskan. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui geocoding tervalidasi, tanggal pembaruan, dan uji kinerja. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujur. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, nilai informasi spasial meningkat. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.4 Saran Penelitian

5.4 Saran Penelitian. Evaluasi usability dan validasi pemangku kepentingan perlu dilakukan sebelum pengajuan akhir. Pembahasan ditempatkan pada aplikasi Zonasi UMKM Sulawesi Utara yang menghubungkan identitas usaha, kategori, alamat, koordinat, status ketelitian lokasi, dan hasil pengelompokan. Data tabular menjadi sumber administrasi, sedangkan peta memberi konteks ruang untuk membaca kedekatan serta konsentrasi. Keduanya diproses dalam satu alur agar informasi tidak terlepas dari asal dan kualitas datanya.

Implementasi dilakukan melalui responden terencana dan bukti pengujian. Data dinormalisasi dan diperiksa kelengkapan pasangan lintang-bujuranya. Koordinat analitis digunakan untuk perhitungan, sedangkan koordinat tampilan digunakan untuk marker. Status lokasi membedakan titik terverifikasi, titik perkiraan wilayah, dan data yang belum dapat dipetakan. Pemisahan ini mencegah aplikasi menyampaikan presisi yang tidak dimiliki sumber data.

Dari sisi pengguna, simpulan empiris memperoleh dukungan yang memadai. Halaman publik menyediakan pencarian, filter, popup, informasi klaster, dan UMKM terdekat. Panel pengelola menyediakan autentikasi, pembatasan peran, verifikasi koordinat, impor-ekspor, analisis, snapshot, dan audit. Klaster tetap dipahami sebagai ringkasan kedekatan berdasarkan nilai K dan snapshot data, bukan batas administrasi atau peringkat usaha. Hasilnya digunakan untuk eksplorasi dan prioritas verifikasi yang kemudian dikonfirmasi dengan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, D., & Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The Advantages of Careful Seeding. Proceedings of SODA.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Gambaran Usaha di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Leaflet. (2026). Leaflet API Reference 1.9.4. <https://leafletjs.com/reference>.
- MacQueen, J. (1967). Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium.
- OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>.
- React. (2026). React Documentation. <https://react.dev/learn>.
- Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the Haversine. Sky and Telescope, 68(2), 159.
- Supabase. (2026). Documentation: Auth, Data API, and Row Level Security. <https://supabase.com/docs>.
- Proyek Web GIS Zonasi UMKM Sulawesi Utara. (2026). Kode sumber dan dokumentasi proyek.

LAMPIRAN 1

PENJELASAN SINTAKS K-MEANS

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>const EARTH_RADIUS_KM = 6371.0088;</code>	Menyimpan radius rata-rata bumi dalam kilometer untuk rumus Haversine.
<code>Number(point.analysis_lat ?? point.lat)</code>	Memilih koordinat analisis; field lama dipakai hanya jika field baru null atau undefined.
<code>Math.PI / 180</code>	Mengubah derajat menjadi radian sebelum fungsi trigonometri dijalankan.
<code>Math.sin(dLat / 2) ** 2</code>	Menghitung komponen perubahan lintang pada rumus Haversine.
<code>Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a))</code>	Menghasilkan sudut pusat yang stabil secara numerik.
<code>createSeed(data, k)</code>	Membentuk seed dari isi dataset dan K agar hasil inisialisasi dapat diulang.
<code>seededRandom(seed)</code>	Menghasilkan urutan bilangan semu acak yang konsisten untuk seed sama.
<code>distances.map(d => d / totalDist)</code>	Mengubah jarak kuadrat menjadi probabilitas pemilihan centroid K-Means++.
<code>new Array(k).fill().map(() => [])</code>	Membuat K array cluster yang terpisah, bukan referensi ke array yang sama.
<code>iterations < maxIterations</code>	Mencegah proses iterasi berjalan tanpa batas.

LAMPIRAN 2

PENJELASAN SINTAKS HASIL K-MEANS

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>for (const point of data)</code>	Mengunjungi setiap titik masukan untuk proses penugasan cluster.
<code>distance(point, centroids[i])</code>	Mengukur jarak geografis titik terhadap centroid ke- <i>i</i> .
<code>clusters[closestCentroidIndex].push(point)</code>	Memasukkan titik ke cluster dengan jarak minimum.
<code>cluster.reduce(...)</code>	Menjumlahkan lintang atau bujur seluruh anggota cluster.
<code>sumLat / cluster.length</code>	Menghitung lintang centroid baru sebagai rata-rata anggota.
<code>Math.abs(old - current) > 0.0001</code>	Menentukan apakah perpindahan centroid masih signifikan.
<code>Math.pow(distance(...), 2)</code>	Menambahkan kuadrat jarak ke nilai WCSS.
<code>calculateClusterRadius</code>	Mencari jarak terjauh anggota terhadap centroid untuk visualisasi radius.
<code>return { ...point, cluster: clusterIndex }</code>	Menghasilkan salinan titik dengan label cluster tanpa mengubah objek sumber.
<code>generateClusterColors(k)</code>	Menetapkan warna berbeda agar cluster dapat dibedakan pada peta.

LAMPIRAN 3

PENJELASAN SINTAKS LOKASI

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>finiteNumber(value)</code>	Mengubah nilai koordinat menjadi angka valid atau null.
<code>Number.isFinite(number)</code>	Menolak NaN dan Infinity sebagai koordinat.
<code>analysis_lat ?? lat</code>	Menggunakan field lama hanya ketika koordinat analisis belum tersedia.
<code>location_accuracy APPROXIMATE</code>	Memberi status aman pada data lama yang berasal dari pencocokan wilayah.
<code>getAnalysisCoordinates</code>	Mengambil titik untuk perhitungan jarak dan K-Means.
<code>getDisplayCoordinates</code>	Mengambil titik yang dipakai untuk posisi marker di peta.
<code>isMappableLocation</code>	Memastikan status bukan belum terverifikasi dan pasangan koordinat tersedia.
<code>locationAccuracyLabel</code>	Mengubah nilai status internal menjadi teks yang dipahami pengguna.

LAMPIRAN 4

PENJELASAN SINTAKS PEMUATAN DATA

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL</code>	Membaca URL proyek Supabase yang diekspos Vite ke frontend.
<code>Boolean(url && key)</code>	Menentukan apakah konfigurasi backend lengkap sebelum membuat permintaan.
<code>fetch('/data/umkm.json')</code>	Memuat dataset statis ketika Supabase belum dikonfigurasi.
<code>if (!response.ok)</code>	Menghentikan alur ketika server mengembalikan status HTTP gagal.
<code>Array.isArray(data)</code>	Memastikan struktur JSON berbentuk daftar UMKM.
<code>data.map(normalizeBusinessLocation)</code> <code>)</code>	Menormalisasi seluruh objek ke struktur koordinat yang sama.
<code>await import('./umkmService')</code>	Memuat modul Supabase hanya ketika dibutuhkan.
<code>query.range(from, to)</code>	Mengambil data secara bertahap agar tidak bergantung pada satu respons tak terbatas.

LAMPIRAN 5

PENJELASAN SINTAKS PETA

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code><MapContainer center={...} zoom={8}></code>	Membuat konteks peta Leaflet dengan pusat dan zoom awal.
<code><TileLayer url={...} /></code>	Menampilkan basemap raster beserta atribusinya.
<code>L.markerClusterGroup({...})</code>	Mengelompokkan marker berdekatan agar render lebih ringan.
<code>marker.bindPopup(content)</code>	Menghubungkan detail UMKM dengan marker yang dipilih.
<code>map.flyTo([lat, lng], zoom)</code>	Memindahkan tampilan peta secara terarah ke lokasi terpilih.
<code>navigator.geolocation.getCurrentPosition</code>	Meminta posisi perangkat setelah persetujuan pengguna.
<code>sort((a, b) => a.distance - b.distance)</code>	Mengurutkan hasil dari jarak terkecil.
<code>slice(0, 5)</code>	Membatasi panel pada lima UMKM terdekat.
<code>encodeURIComponent(destination)</code>	Mengamankan tujuan ketika dimasukkan ke URL rute.

LAMPIRAN 6

PENJELASAN SINTAKS SUPABASE

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>supabase.from('umkm').select(fields)</code>	Membaca kolom UMKM melalui Data API sesuai kebijakan akses.
<code>.eq('is_active', true)</code>	Membatasi hasil pada data yang masih aktif.
<code>.eq('published', true)</code>	Membatasi halaman publik pada data yang diizinkan tampil.
<code>.update(payload).eq('id', id)</code>	Memperbarui baris tertentu; RLS tetap menentukan apakah operasi diizinkan.
<code>supabase.rpc('verify_umkm_location', args)</code>	Menjalankan prosedur database untuk alur verifikasi yang dibatasi.
<code>supabase.rpc('import_umkm_batch', args)</code>	Mengirim satu batch agar validasi dan penulisan dapat berlangsung atomik.
<code>publishable key</code>	Kunci yang boleh digunakan frontend; bukan pengganti RLS dan bukan service-role key.
Row Level Security	Membatasi baris dan operasi berdasarkan kebijakan database serta identitas pengguna.
USING dan WITH CHECK	USING membatasi baris yang dapat dipilih/diubah; WITH CHECK memvalidasi nilai baru pada UPDATE.

LAMPIRAN 7

PENJELASAN SINTAKS SNAPSHOT DAN HASH

Tabel berikut memberi komentar fungsi untuk setiap sintaks penting pada potongan kode inti. Penjelasan mengikuti perilaku aktual di proyek dan tidak mengubah source code produksi.

Sintaks	Komentar fungsi
<code>analysisData.filter(...)</code>	Memilih data aktif, dipublikasikan, dan mempunyai lokasi analitis.
<code>.map(({id, lat, lng} => ...))</code>	Membentuk snapshot minimal yang cukup untuk mengulang analisis.
<code>.sort(compareSnapshotPoints)</code>	Menetapkan urutan stabil sebelum hash dihitung.
<code>JSON.stringify(value)</code>	Mengubah snapshot menjadi representasi byte yang konsisten.
<code>crypto.subtle.digest('SHA-256', bytes)</code>	Menghasilkan sidik data untuk mendeteksi perubahan masukan.
<code>datasetHash.slice(0, 16)</code>	Menampilkan ringkasan hash tanpa menghilangkan hash penuh yang disimpan.
<code>saveKMeansRun({...})</code>	Menyimpan K, jumlah data, iterasi, WCSS, centroid, statistik, snapshot, dan parameter.
<code>order('created_at', { ascending: false })</code>	Menampilkan riwayat terbaru terlebih dahulu.
<code>limit(30)</code>	Membatasi jumlah riwayat pada tampilan agar respons tetap terkontrol.